

6.31–26 Задача №26 табличное решение Часть 2

ЖАДНЫЙ АЛГОРИТМ (урок)

№1

(ЕГЭ-2022). В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки – подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т.д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 11 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
43
40
32
40
30

Пример входного файла приведён для пяти коробок и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрёшкой», составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(ЕГЭ-2023) Входной файл содержит сведения о заявках на проведение занятий в конференц-зале. В каждой заявке указаны время начала и время окончания мероприятия (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то провести можно только одно из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает с временем начала другого, то провести можно оба. Определите максимальное количество мероприятий, которое можно провести в конференц-зале и самое позднее время окончания последнего мероприятия.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) – количество заявок на проведение мероприятий. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и время окончания мероприятий. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440. Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий, которое можно провести в конференц-зале и самое позднее время окончания последнего мероприятия (в минутах от начала суток). Типовой пример организации данных во входном файле

5	
10	150
100	110
131	170
131	180
120	130

При таких исходных данных можно провести максимум три мероприятия, например, по заявкам 2, 3 и 5. Конференц-зал освободится самое позднее на 180-й минуте, если состоятся мероприятия по заявкам 2, 4, 5. Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(Крылов 2024) Дети играют в следующую игру. На бесконечном разлинованном на клетки листе введена декартова система координат, при этом клетки таковы, что их вершины находятся во всех точках плоскости, для которых обе координаты целочисленные. Есть некоторое количество бумажных прямоугольников, стороны которых имеют целочисленные длины. Дети помещают на плоскость эти прямоугольники (возможно, не все) так, что нижний левый угол каждого прямоугольника находится на биссектрисе координатного угла, идущей из третьей четверти в первую, и стороны прямоугольников параллельны осям координат. При этом положение каждого прямоугольника заранее определено.

Входной файл содержит сведения о размерах прямоугольников и их возможных положениях на плоскости. Для каждого прямоугольника указана целочисленная абсцисса положения его нижнего левого угла, длина горизонтальной стороны, длина вертикальной стороны. Если при размещении на плоскости один прямоугольник накрывает другой, то дети должны оставить только один из них. Если стороны прямоугольников касаются, то можно оставить на плоскости оба прямоугольника. Определите максимальное количество прямоугольников, которое могут разместить на плоскости дети, и какова при этом максимально возможная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N < 1000$) - количество прямоугольников. Следующие N строк содержат тройки чисел, обозначающих абсциссу положения левого нижнего угла прямоугольника на плоскости, длину его горизонтальной стороны, длину его вертикальной стороны. Каждое из чисел целое, не превосходящее 10000. Запишите в ответе два числа: максимальное количество прямоугольников и максимальную величину модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат,

Типовой пример организации данных во входном файле

5

-20 120 140

90 200 20

147 43 44

150 30 50

120 60 20

При таких исходных данных можно поместить на плоскость максимум три прямоугольника, например, прямоугольники, описанные в файле под номерами 2, 3 и 5. Максимальная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат, составит 30, если на плоскость помещены прямоугольники 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы

--	--

(Крылов 2023) В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок и M декоративных замочков к ним ($M < N$). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки - подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т. д., при этом к каждой коробке подбирается подходящий замочек. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 6 единиц меньше длины стороны другой коробки. Замочек подходит к коробке, если маркировка замочка совпадает с длиной стороны коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся число N - количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000) и через пробел число M - количество декоративных замочков в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000) и через знак табуляции значения, указанные как маркировки на замочках (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждая пара таких значений - в отдельной строке; в последних $N - M$ строках второе число, соответствующее маркировке замочка, опускается, и числа, соответствующие длинам сторон коробок, идут каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Примечание. В дополнительных материалах приведён типовой пример организации данных во входном файле, имеющий иллюстративный характер.

[Файл](#)

--	--

(Крылов 2023, аналог ЕГЭ 2025 ДВ день №1) В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок красного цвета и M кубических коробок синего цвета ($N > M$). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки - подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т. д., при этом цвет коробок чередуется. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся число N - количество коробок красного цвета в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000) и через пробел число M - количество коробок синего цвета в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок красного цвета (все числа натуральные, не превышающие 10 000) и через знак табуляции значения длин сторон коробок синего цвета (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждая пара таких значений - в отдельной строке; в последних $N - M$ строках второе число опускается, и числа, соответствующие длинам сторон коробок красного цвета, идут каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Файл

--	--

(ЕГЭ-2024) В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).

Выходные данные

Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.

Типовой	пример	организации	данных	во	входном	файле
8						
10			100			1
3			10			0
10			100			0
2			10			1
10			100			0
3			10			1
11			100			0
1 200 0						

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Ответы к заданиям на урок 6.61–26

1		2		3		4		5		6	
854	54	16	1345	32	70	585	227	536	306	43656	36

6.33–26 Задача №26 табличное решение Часть 2 (ДЗ)

№1

В магазине для упаковки новогодних подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки – подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т.д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 11 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного новогоднего подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного новогоднего подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
43
40
32
40
30

Пример входного файла приведён для пяти коробок и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрёшкой», составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

[Файл](#)

--	--

№2

На сборочном производстве штучных изделий хранятся комплекты N уплотнительных колец из двух материалов - медные и стальные. Согласно технологической карте сборки кольца могут монтироваться одно внутри другого в необходимом количестве, при этом материал обязательно чередуется. Одно кольцо можно поместить в другое, если его диаметр хотя бы на 6 единиц меньше диаметра другого уплотнительного кольца. Определите наибольшее количество колец, которое можно использовать при сборке одного изделия, и максимально возможный диаметр самого маленького уплотнительного кольца.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N - количество уплотнительных колец (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся два числа - значение диаметра кольца (все числа натуральные, не превышающие 10 000) и вид кольца (0 - медное, 1 - стальное), каждое - в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество колец, которое можно использовать для сборки, затем максимально возможный диаметр самого маленького кольца в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
5
43 1
40 1
32 0
40 1
30 0
```

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файл

--	--

№3

(Крылов 2024) Входной файл содержит сведения о мероприятиях, в которых приглашён участвовать директор фирмы. Для каждого мероприятия указаны время начала и длительность его проведения (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то руководитель может принять участие только в одном из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает со временем начала другого, то руководитель может принять участие в обоих мероприятиях (очно или дистанционно). Определите, в каком максимальном количестве мероприятий может принять участие руководитель и каков при этом максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) - количество заявок на проведение мероприятий. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и длительность мероприятия. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440. Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий и самый длинный перерыв между двумя последними мероприятиями (в минутах).

Типовой пример организации данных во входном файле

5
20 120
90 20
147 43
150 30
120 20

При таких исходных данных можно провести максимум три мероприятия, например, мероприятия по заявкам 2, 3 и 5. Максимальный перерыв между двумя последними мероприятиями составит 10 мин., если состоятся мероприятия по заявкам 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файл

--	--

№4

Входной файл содержит заявки на проведение мероприятий в конференц-зале в течение одного дня. В каждой заявке указано время начала и время окончания мероприятия в минутах от начала суток. Если время проведения двух или более мероприятий пересекается, то провести можно не более одного из них. Между окончанием одного мероприятия и началом следующего необходим перерыв не менее 20 минут.

Определите, какое максимальное количество мероприятий можно провести в конференц-зале в этот день и каким при этом может быть максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N ($N \leq 1000$) – общее количество заявок. Каждая из следующих N строк описывает одну заявку и содержит 2 целых числа, обозначающих время начала и время окончания мероприятия в минутах с начала суток. Все числа не превосходят 1440, второе число в каждой строке больше первого.

В ответе запишите два целых числа: сначала максимальное количество мероприятий, которые можно провести в этот день, затем – максимально возможный при таком количестве мероприятий перерыв между двумя последними мероприятиями.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Дети играют в следующую игру. На бесконечном разлинованном на клетки листе введена декартова система координат, при этом клетки таковы, что их вершины находятся во всех точках плоскости, для которых обе координаты целочисленные. Есть некоторое количество бумажных квадратов, стороны которых имеют целочисленные длины. Дети помещают на плоскость эти квадраты (возможно, не все) так, что нижний левый угол каждого квадрата находится на биссектрисе координатного угла, идущей из третьей четверти в первую, и стороны квадратов параллельны осям координат. При этом положение каждого квадрата заранее определено.

Входной файл содержит сведения о размерах квадратов и их возможных положениях на плоскости. Для каждого квадрата указана целочисленная абсцисса положения его нижнего левого угла и длина стороны. Если при размещении на плоскости один квадрат накрывает другой, то дети должны оставить только один из них. Если стороны квадратов касаются, то можно оставить на плоскости оба квадрата. Определите максимальное количество квадратов, которое могут разместить на плоскости дети, и какова при этом максимально возможная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) - количество квадратов. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих абсциссу положения левого нижнего угла квадрата на плоскости и длину его стороны. Каждое из чисел целое, не превосходящее 10000. Запишите в ответе два числа: максимальное количество квадратов и максимальную величину модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат

Типовой пример организации данных во входном файле:

```
5
-20 120
90 20
147 43
150 30
120 20
```

При таких исходных данных можно поместить на плоскость максимум три квадрата, например, квадраты, описанные в файле под номерами 2, 3 и 5. Максимальная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат, составит 30, если на плоскость помещены квадраты 2, 4 и 5.

Файл

--	--

(Досрок 2024) На кондитерской фабрике имеется N коржей для приготовления тортов, которые накладываются в виде пирамиды. Клиент попросил приготовить на заказ торт-пирамиду максимальной высоты из поставленных друг на друга коржей, такую, чтобы каждый следующий корж имел диаметр не менее чем на 8 единиц меньше, чем предыдущий. Определите количество коржей, которое необходимо использовать для создания такого торта, и максимально возможный диаметр коржа, который будет находиться на вершине такого торта-пирамиды.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N - количество коржей для приготовления торта (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения диаметров коржей (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое - в отдельной строке. Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коржей, которое можно использовать для сборки необходимого торта, затем максимально возможный диаметр самого маленького коржа в таком торте. Типовой пример организации данных во входном файле

5
43
40
32
40
30

Пример входного файла приведён для набора из пяти коржей и случая, когда минимальная допустимая разница между диаметрами коржей, подходящими для сборки торта-пирамиды, составляет 3 единицы. При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коржей с диаметрами 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коржей равно 3, а диаметр самого маленького коржа равен 32. Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Ответы к заданиям на урок 6.30–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1		2		3		4		5		6	
391	2	1010	216	26	20	16	52	29	69	1198	54